

■ Fiche de Révision Synthétique — Soutenance Master

GraphEin AI — Les 10 Pages Essentielles pour Réussir sa Soutenance

SECTION 1 : Le Pitch en 3 Phrases Clés

1. **Le Problème** : Les décideurs perdent un temps précieux à vérifier les chiffres des graphiques et craignent les hallucinations des IA classiques.
2. **La Solution** : GraphEin AI combine la Vision OpenCV, Gemini VLM, la validation Human-in-the-Loop et le calcul déterministe AST.
3. **La Preuve** : 100% de précision mathématique (zéro hallucination), 182 tests validés et déploiement Docker en < 10 min.

SECTION 2 : Matrice des Choix Architecturaux

- **FastAPI vs Flask/Django** : FastAPI est asynchrone ASGI (uvloop), avec validation Pydantic native et sécurité RLS.
- **SafeCalculator AST vs eval()** : ``eval()`` expose à l'exécution de code arbitraire RCE. L'AST isole uniquement les additions/multiplications.
- **FAISS vs Pinecone** : FAISS s'exécute en local sous 1ms sans abonnement cloud ni envoi de données à des tiers.
- **Vanilla CSS vs Tailwind/React** : Zéro dépendance lourde, FCP < 0.5s et sobriété numérique avérée.

SECTION 3 : Les 5 Étapes du Workflow Utilisateur

1. **Téléversement (Upload)** : Inspection de la résolution et binarisation OpenCV.
2. **Extraction & Grille HITL** : Présentation des valeurs extraites. Le chat reste verrouillé.
3. **Validation Utilisateur** : Clic sur VALIDER → Déclenchement de l'analyse automatique GraphInterpreter.
4. **Rapport Narratif Scientifique** : Synthèse d'une page avec tendances, pics, minima et recommandations.
5. **Chat Débloqué & Formules AST** : Interrogation libre avec exactitude déterministe.

SECTION 4 : Chiffres & Métriques de Performance à Citer

- **Latence moyenne d'analyse** : 0.82 seconde.
- **Nombre de tests automatisés** : 182 tests (100% valides).
- **Gain de taille d'image Docker** : 1.8 GB → 350 MB (Multi-stage build).
- **Économie de requêtes VLM grâce au cache LRU** : 88% de cache hits en production.
- **Empreinte carbone par analyse** : ~ 0.05g CO2 (Sobriété numérique).

SECTION 5 : Sécurité & RLS en 3 Points

1. **JWT Bearer Token** : Authentification OAuth2 signée et vérifiée à chaque endpoint FastAPI.
2. **PostgreSQL Row Level Security (RLS)** : Politiques ``auth.uid() = user_id`` au niveau base de données.
3. **PromptInjectionGuard** : Rejet automatique des tentatives de jailbreak avant transmission au VLM.

SECTION 6 : Conseils de Comportement Face au Jury

-
- **Gardez votre calme** : Ne répondez jamais précipitamment. Prenez 2 secondes de réflexion.
 - **Assumez les choix technologiques** : Justifiez chaque choix par la recherche d'efficacité et de sécurité.
 - **Utilisez le vocabulaire scientifique** : AST, ASGI, RLS, IoU, Few-Shot, Multi-tenant, SRE.
 - **En cas d'erreur de démo** : Basculez immédiatement sur le scénario de secours local (Mode Mock).